CS261 INTRODUCTION TO SOFTWARE ENGINEERING

Trello Training

ขั้นตอนดำเนินโครงการด้วย Trello

งาน

1. ตัวแทนหรือ Project Manager สมัคร Trello ในเว็บไซต์ http://www.trello.com

2. ให้ตัวแทนกลุ่ม สร้างทีม (Workspace) ต่อ 1 Project ตั้งชื่อด้วย**หมายเลขกลุ่มตามด้วย section (เช่น group1_section 100001 ,solo work_รหัสนักศึกษา)**
แล้วเชิญเพื่อนในกลุ่ม และพี่ TA ตามรายละเอียดด้านล่าง **** NOTE: สมาชิกทุกในกลุ่มต้องสมัคร Trello ทุกคน
ทั้งภาคปกติ section 100001 เช่น group1_section 100001 ,ภาคพิเศษ section 650001 เช่น group1_section 650001 และงานเดี่ยว เช่น solo work_6709000001

   - **เชิญ พี่มิมิว chaniporn.khi@dome.tu.ac.th และ พี่คืน kuntanat.sup@dome.tu.ac.th** เข้าทีมด้วย

เมื่อสร้างทีมเสร็จแล้วแล้วให้สร้าง **2 board:**

1. **Requirement Term ตามด้วยชื่อกลุ่ม ภายใน board ประกอบด้วยรายการงาน (List) 8 List ตามรายละเอียดดังนี้**

   1. Problems ปัญหา หรือ ข้อปัญหา ที่เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไข

   2. Needs ความต้องการที่ได้จากการเก็บ Requirement

   3. Constraints ข้อจำกัด หรือ ข้อบังคับ

   4. Stakeholders ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

   5. Feature คุณสมบัติของ Software ที่มี

   6. Use cases การอธิบายฟังก์ชันการทำงานของระบบ

   7. User stories (Product Backlog) คำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เป็นรายละเอียดของ User story ของทั้ง 2 sprint

   8. Task & Issues (Product Backlog)

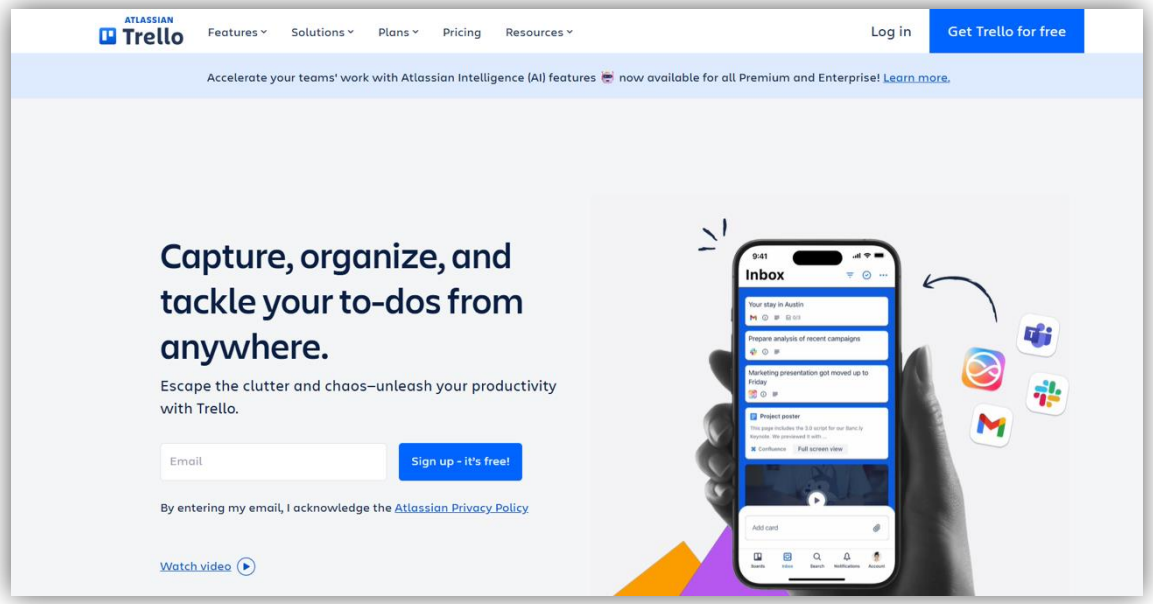
ขั้นตอนดำเนินโครงการด้วย Trello (ต่อ)

งาน

2. **Sprint Release Planning ตามด้วยชื่อกลุ่ม** ภายใน board ประกอบด้วยรายการงาน (List) 8 List ตามรายละเอียดดังนี้
    1. **Sprint1 Backlog (User Story)** เป็นรายละเอียดของ User story ที่เลือกจาก Product Backlog สำหรับ Sprint 1
    2. **Sprint2 Backlog (User Story)** เป็นรายละเอียดของ User story ที่เลือกจาก Product Backlog สำหรับ Sprint 2
    3. **To do (Task)** เป็นการ์ดที่เกิดจากการนำ User story ที่เลือกใน sprint 1 มาแตกเป็นงานย่อย ๆ (Task) **โดยให้แยกสีหรือสัญลักษณ์หรืออื่น ๆ (แล้วแต่กลุ่ม) ให้เห็นชัดเจนว่าเป็นของ User Story ไหนและ Sprint ไหน**
    4. **Doing (Task)** สมาชิกในทีมเลือกการ์ดจาก To do เพื่อดำเนินการ
    5. **Done (Task)** เลื่อนการ์ดเมื่อการ์ดที่เลือกใน Doing เสร็จ
    6. **Reviewing & Testing** เป็นการ์ดที่ผ่านการ Review และ Test
    7. **Complete** เป็นการ์ดที่เสร็จสมบูรณ์
    8. **Rework** เป็นการที่มีการปรับแก้

Trello

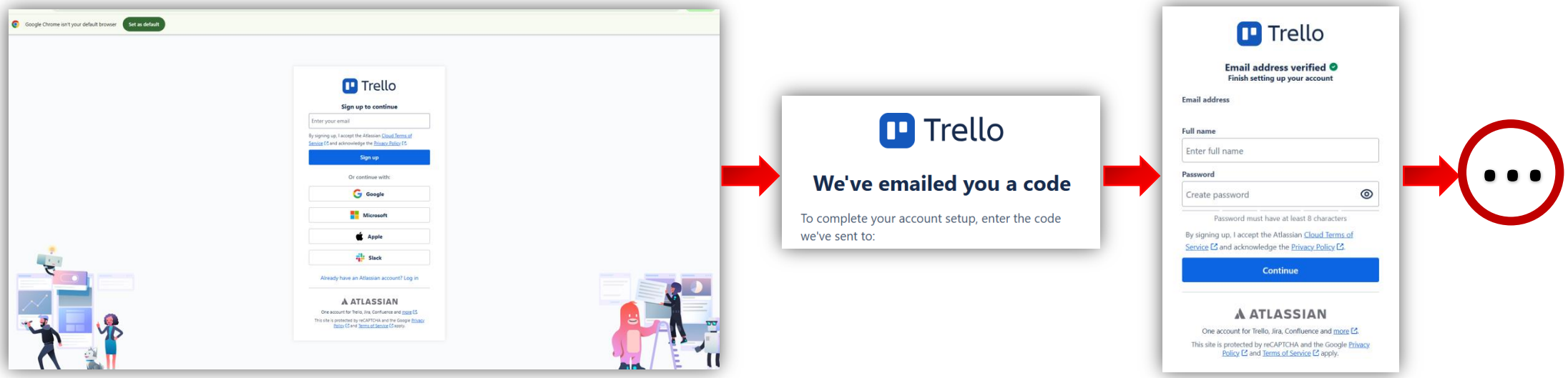
เนื้อหา



Trello (**Trello.com**) เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยบริหารจัดการโครงการหรือ Project Management จะอยู่ในรูปแบบของกระดาน เรียกว่า Board เริ่มต้นเลยคือเราจะต้องมี Board สำหรับไว้จัดการกับสิ่งต่าง ๆที่เราจะทำ จัดเป็น 1 Board ต่อ 1 โครงการ ภายใน Board เรียกว่า List หรือพื้นที่สำหรับจัดเก็บหมวดหมู่นั้นเอง โดยปกติถ้าเราไม่ได้มีอะไรเจาะจงเป็นพิเศษก็สามารถทำแบบพื้นฐานทั่ว ๆ ไปได้ เช่น To do, Doing, Done จุดนี้ List จะเป็นกรอบการทำงานให้เราเอาไว้คุยกันว่าตอนนี้ทำอยู่ในช่วงไหน ซึ่งตรงกับที่เราสามารถที่จะคุยกับลูกค้า ในที่นี้ให้สร้าง List ตามที่อาจารย์กำหนดในลำดับถัดไป ซึ่งจะช่วยให้ทีมงานทั้งหมดมองเห็นงานทั้งหมดว่าโครงการกำลังดำเนินไปถึงไหน มีความคืบหน้าอย่างไรและงานไปกองอยู่ตรงไหน เป็นเครื่องมือที่ทำให้เห็นภาพทั้งหมดของโครงการ

ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งาน

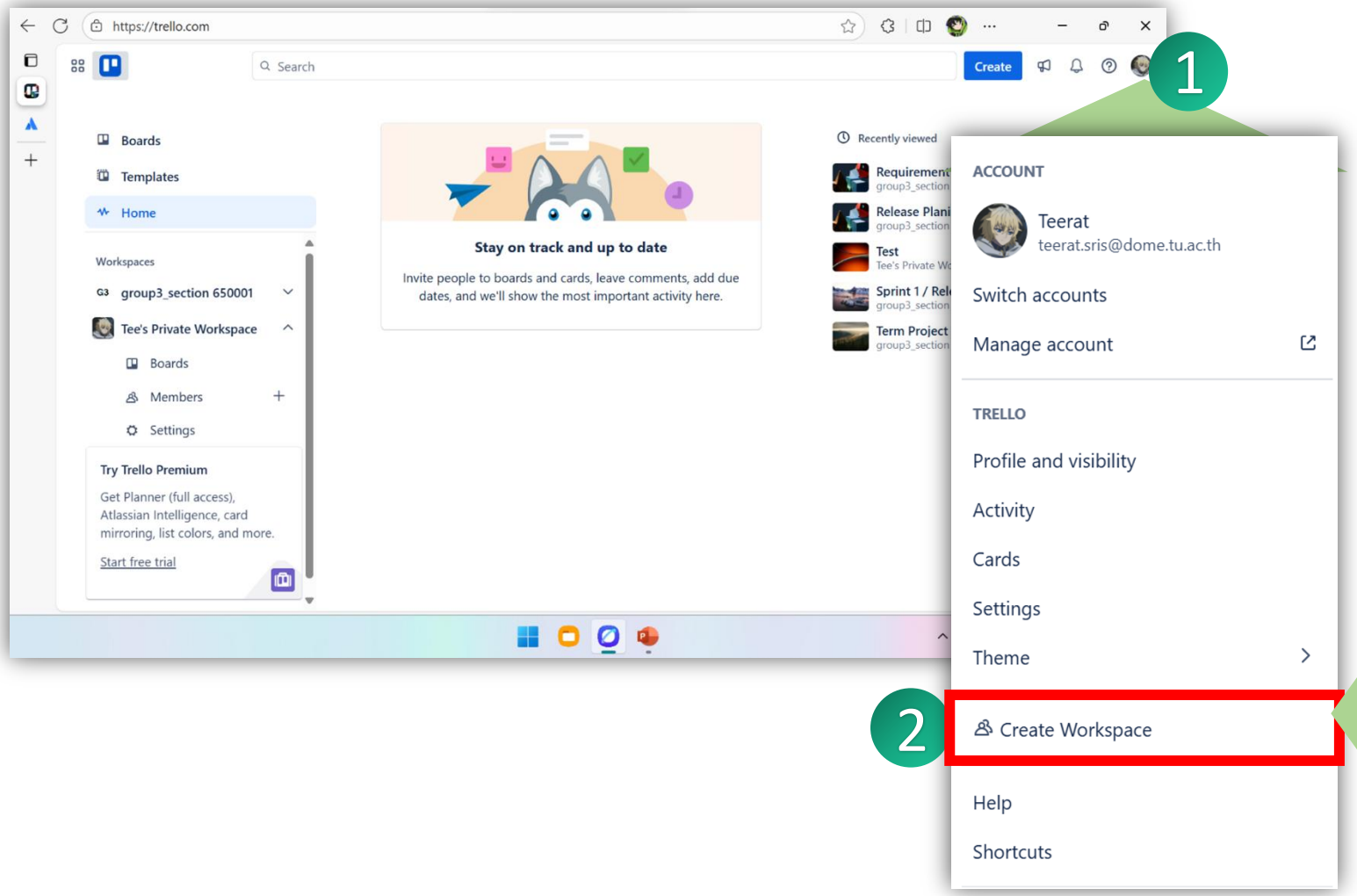
Tips

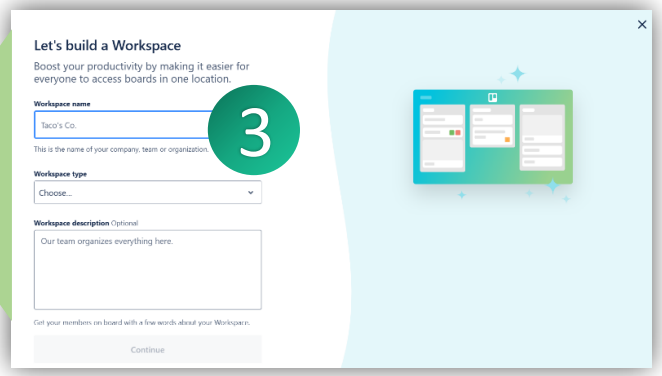


1. เข้าไปที่ www.trello.com
2. พิมพ์ email dome และกรอกรหัสที่ถูกส่งไปที่เมลเพื่อดำเนินการต่อ
3. คลิก Sign up และดำเนินการต่อ

ขั้นตอนการสร้างทีม(Workspace)

Tips





Note: **ให้ตัวแทนกลุ่มสร้างทีมและตั้งชื่อตามที่กำหนด**

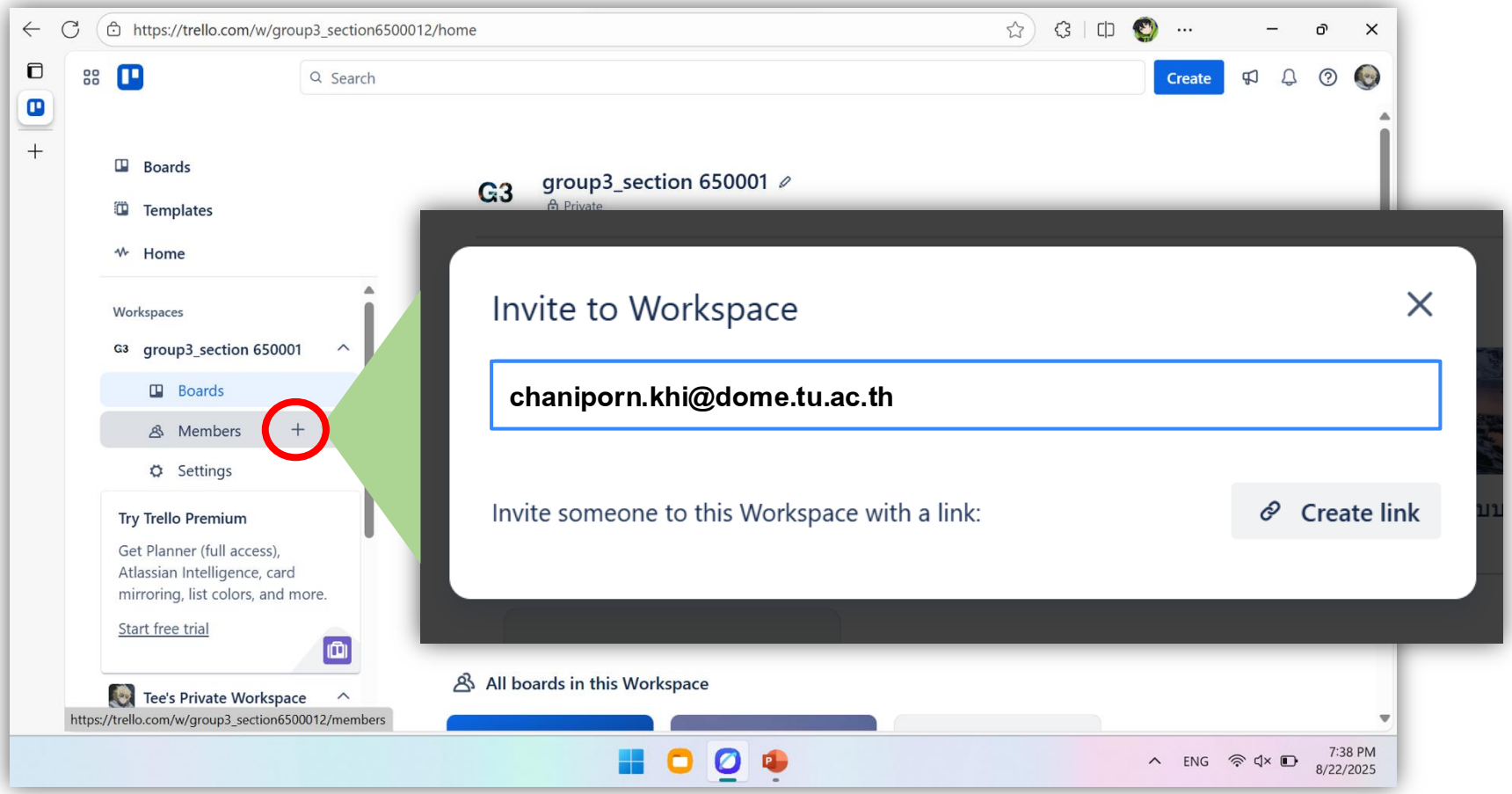
-

1. คลิกที่หน้าโปรไฟล์
2. คลิกที่ **Created Workspace**
3. ตั้งชื่อทีม (ตามที่กำหนด)
4. เขียนคำอธิบายรายละเอียด(ถ้ามี)
5. ดำเนินการตามขั้นตอน

การเชิญ (invite) เพื่อนร่วมงานเข้ามาในบอร์ดเดียวกัน

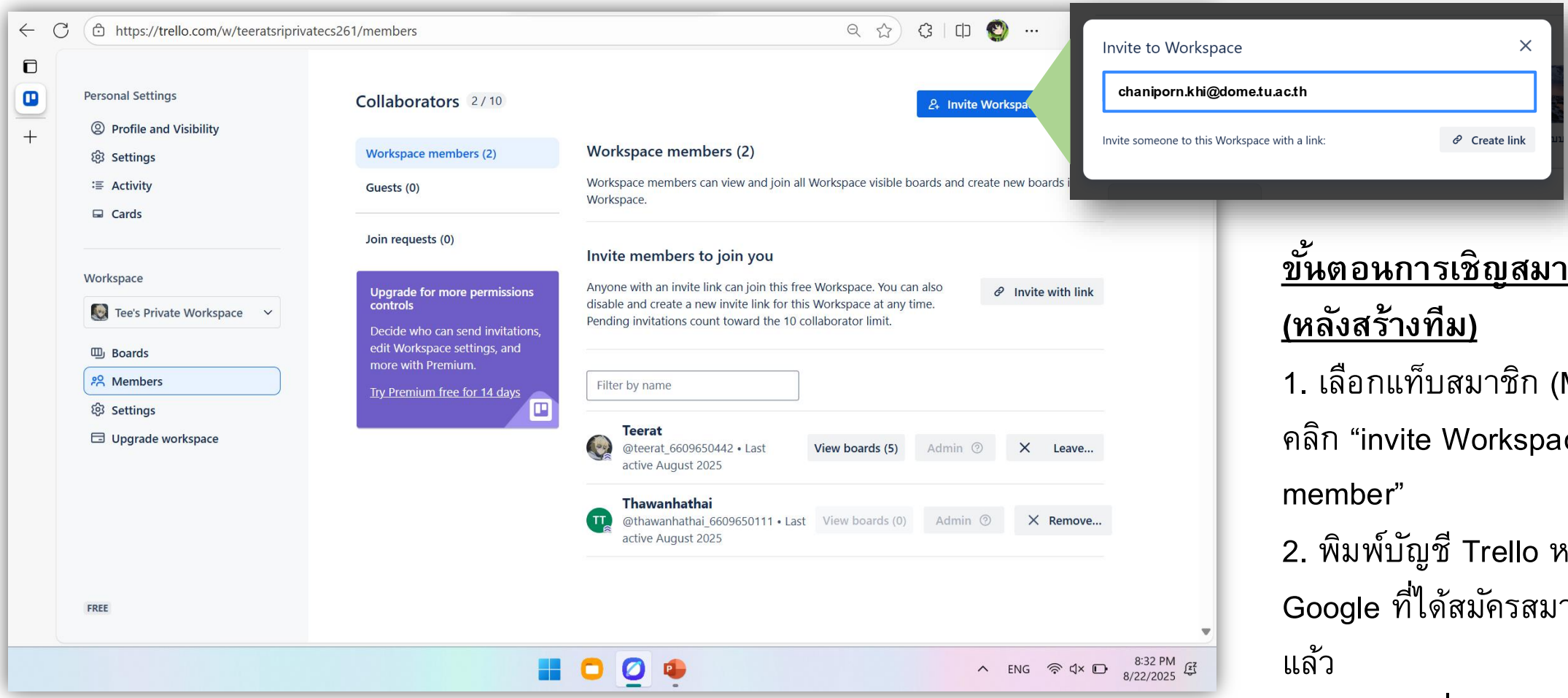
Tips

- เชิญสมาชิกในทีม และพี่ TA ที่กำหนดเข้าทีมจาก email หลังจากสร้างทีม



การเชิญ (invite) เพื่อนร่วมงานเข้ามาในบอร์ดเดียวกัน

Tips (อีกวิธี)

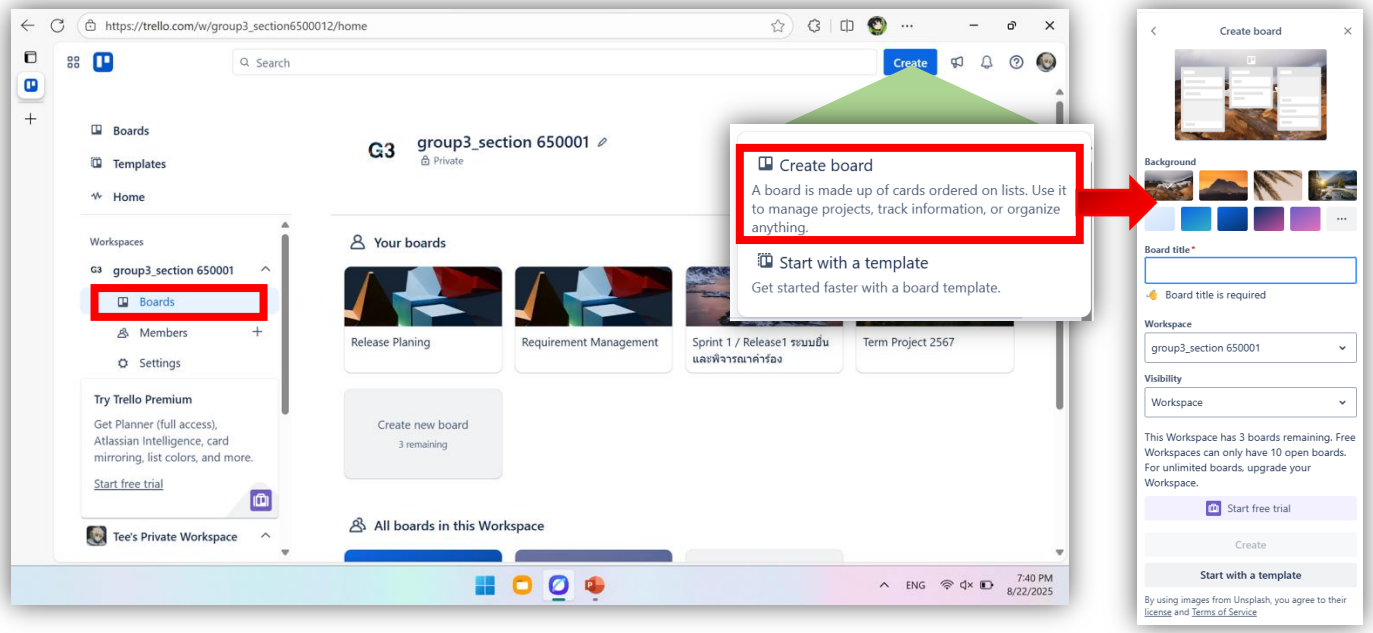


<u>ขั้นตอนการเชิญสมาชิก (หลังสร้างทีม)</u>

1. เลือกแท็บสมาชิก (Members) คลิก “invite Workspace member”
2. พิมพ์บัญชี Trello หรือ บัญชี Google ที่ได้สมัครสมาชิก Trello แล้ว
3. จะปรากฏชื่อให้เลือก

สร้างกระดาน (Board)

Tips



<u>ขั้นตอนการสร้างกระดาน(หน้าแรกหลังสร้างทีม)</u>

1. เลือกแท็บ Boards
2. คลิก Create new board
3. ตั้งชื่อ กระดาน(Board) ที่ Board title ด้วยชื่อ **<u>Release Planning</u>**
4. เลือกทีม
5. คลิกที่ **<u>สร้าง</u>**

**** NOTE: ผู้ใช้งานฟรีสามารถเปิดบอร์ดแบบทีม (Team Board) เพื่อใช้งานพร้อมกันได้เพียงครั้งละ 10 บอร์ดเท่านั้น

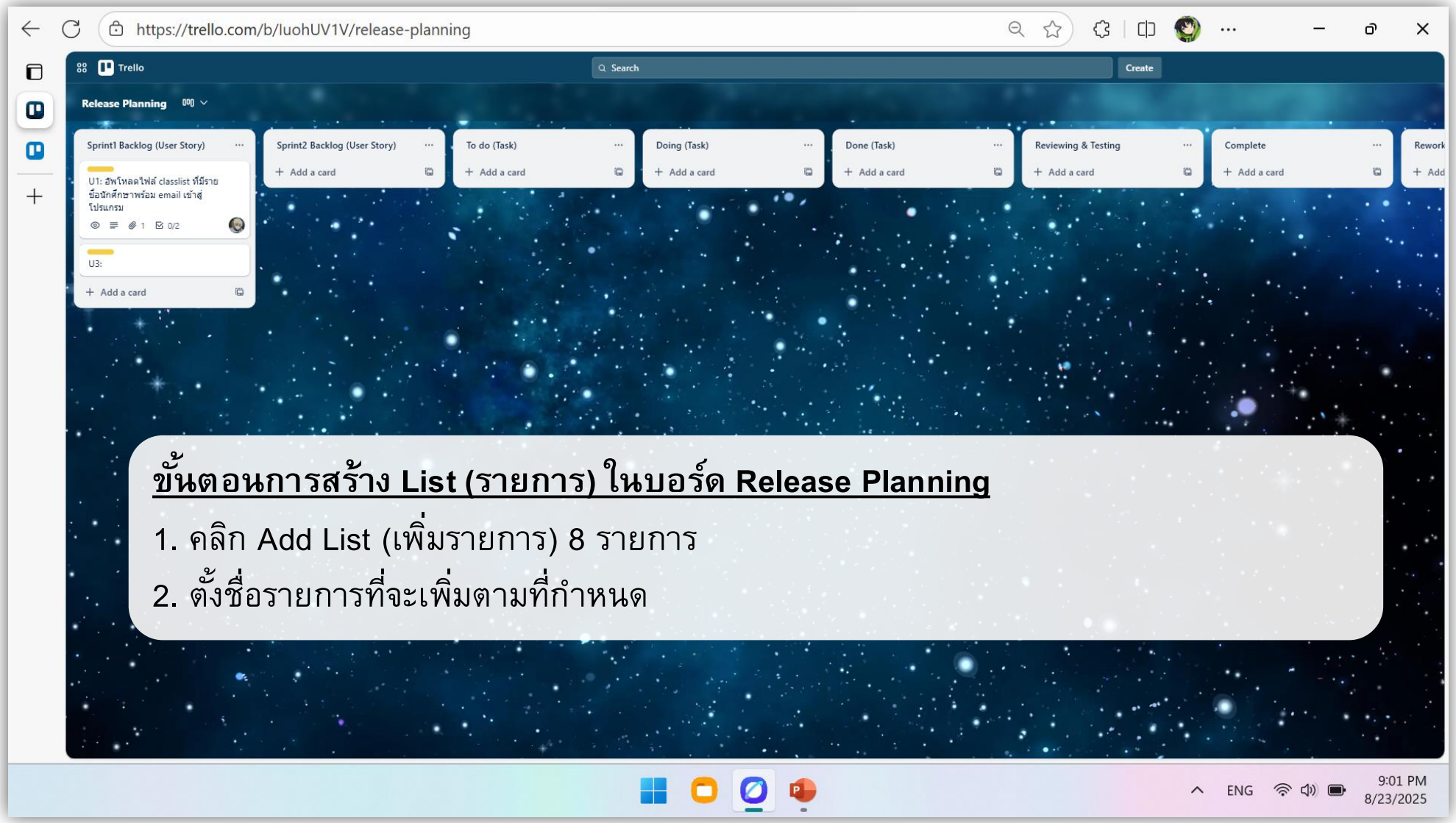
ภายในบอร์ด Release Planning
สร้างรายการงาน (List) 8 List ตามรายละเอียดดังนี้

งาน

1. **Sprint1 Backlog (User Story)** เป็นรายละเอียดของ User story ที่เลือกจาก Product Backlog สำหรับ Sprint 1
2. **Sprint2 Backlog (User Story)** เป็นรายละเอียดของ User story ที่เลือกจาก Product Backlog สำหรับ Sprint 2
3. **To do (Task)** เป็นการ์ดที่เกิดจากการนำ User story ที่เลือกใน sprint 1 มาแตกเป็นงานย่อย ๆ (Task)
4. **Doing (Task)** สมาชิกในทีมเลือกการ์ดจาก To do เพื่อดำเนินการ
5. **Done (Task)** เลื่อนการ์ดเมื่อการ์ดที่เลือกใน Doing เสร็จ
6. **Reviewing & Testing** เป็นการ์ดที่ผ่านการ Review และ Test
7. **Complete** เป็นการ์ดที่เสร็จสมบูรณ์
8. **Rework** เป็นการที่มีการปรับแก้

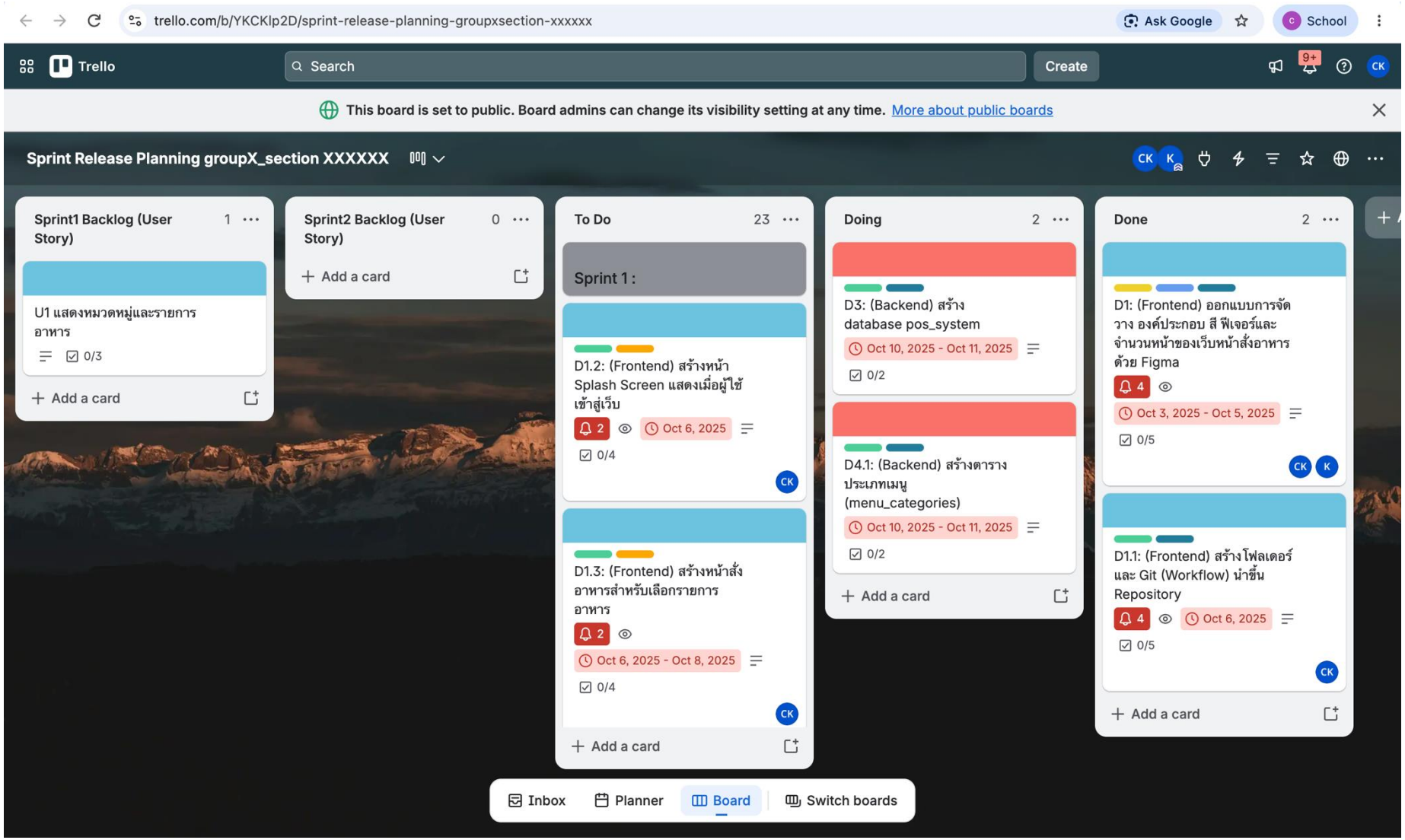
สร้าง List ทั้งหมด 8 List

งาน



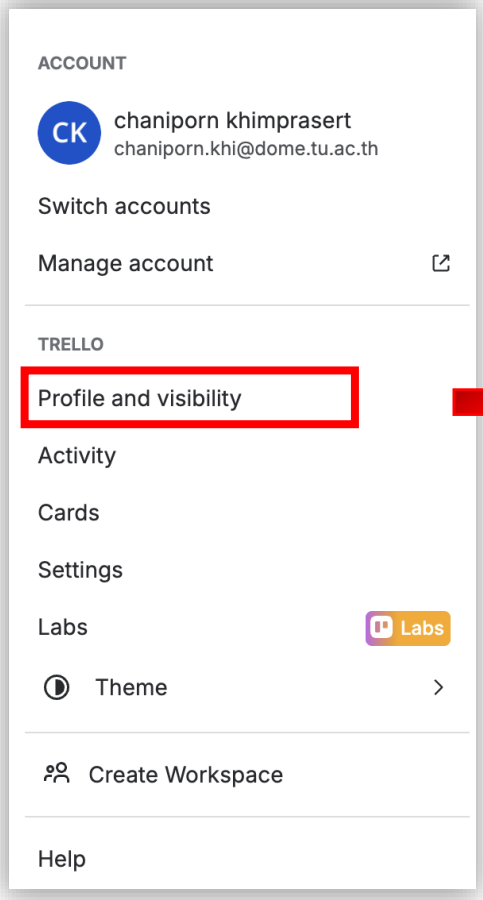
ตัวอย่าง List ที่สร้าง

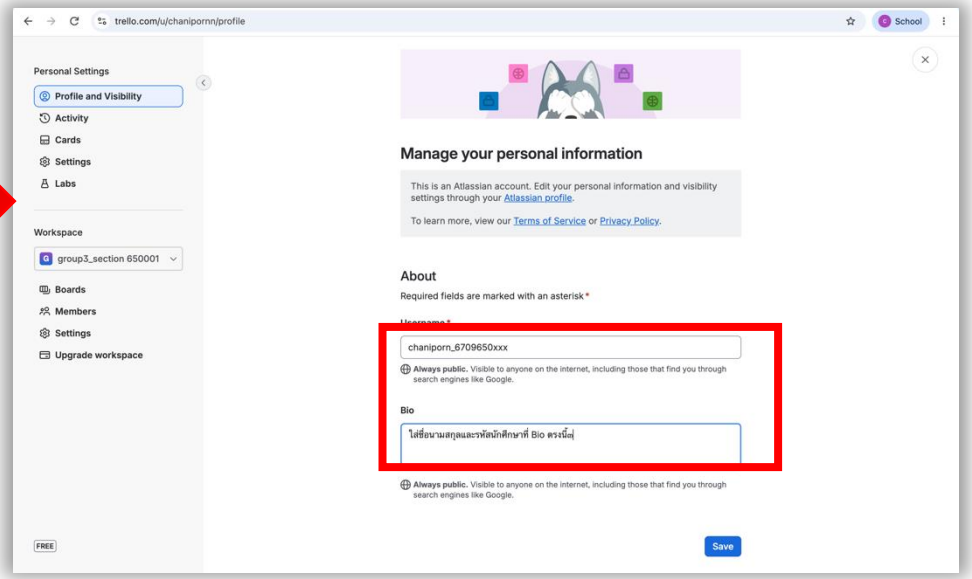
Example



เมื่อถูกเชิญเข้าทีมแล้วให้นักศึกษาแต่ละคนทำการเปลี่ยน Username บน Trello ตามที่กำหนด

งาน





1. เข้าไปที่ **Profile and Visibility**
2. เปลี่ยนชื่อที่ช่อง **Username** แล้วกด **save**

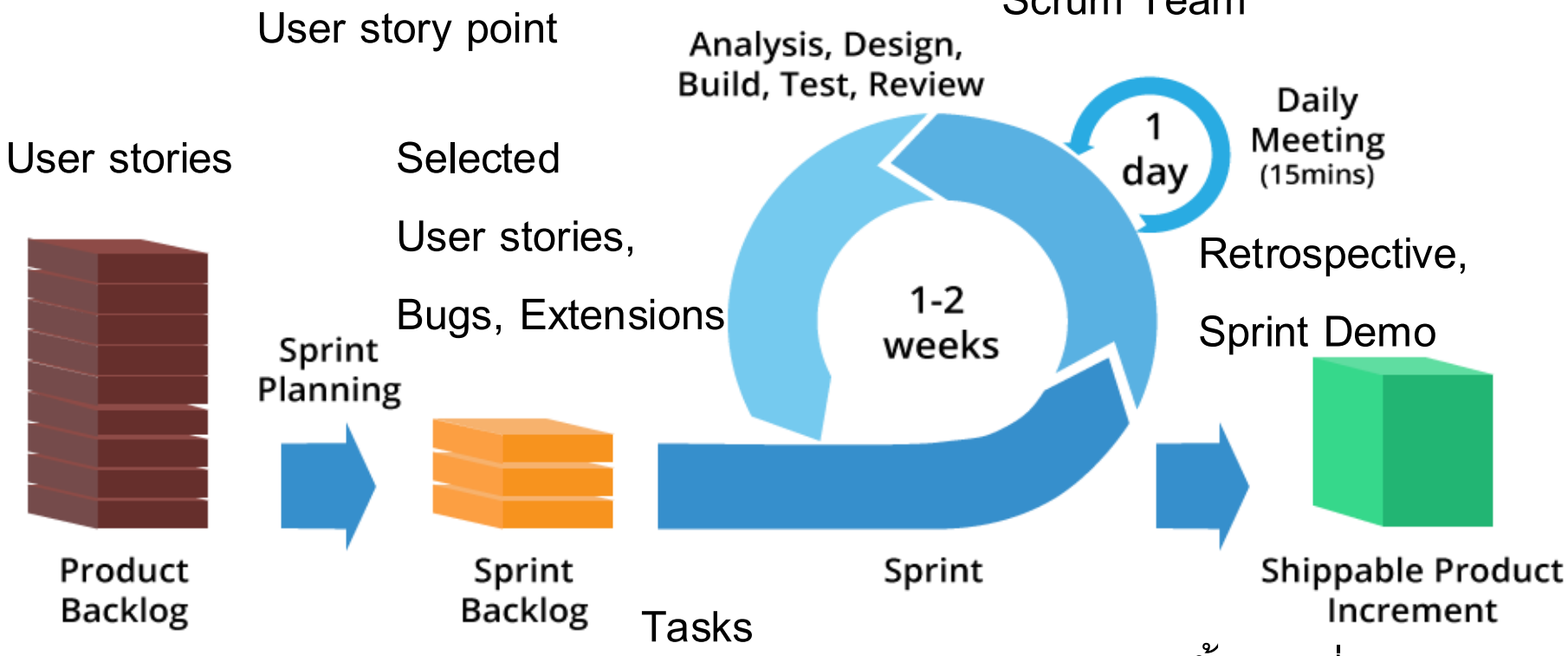
SCRUM Process

เนื้อหา

Product Owner,

Scrum Master,

Scrum Team



Product Backlog : การระบุแจกแจง Features / Requirements ทั้งหมดที่ต้องทำ และยังไม่ได้ทำเพื่อให้เป็น Product

Sprint Backlog : เมื่อเราทำการวางแผนเป้าหมายแต่ละรอบ (Sprint Goal) เราจะเลือก Features / Requirements ที่จะทำใส่ไว้เป็น Sprint Backlog

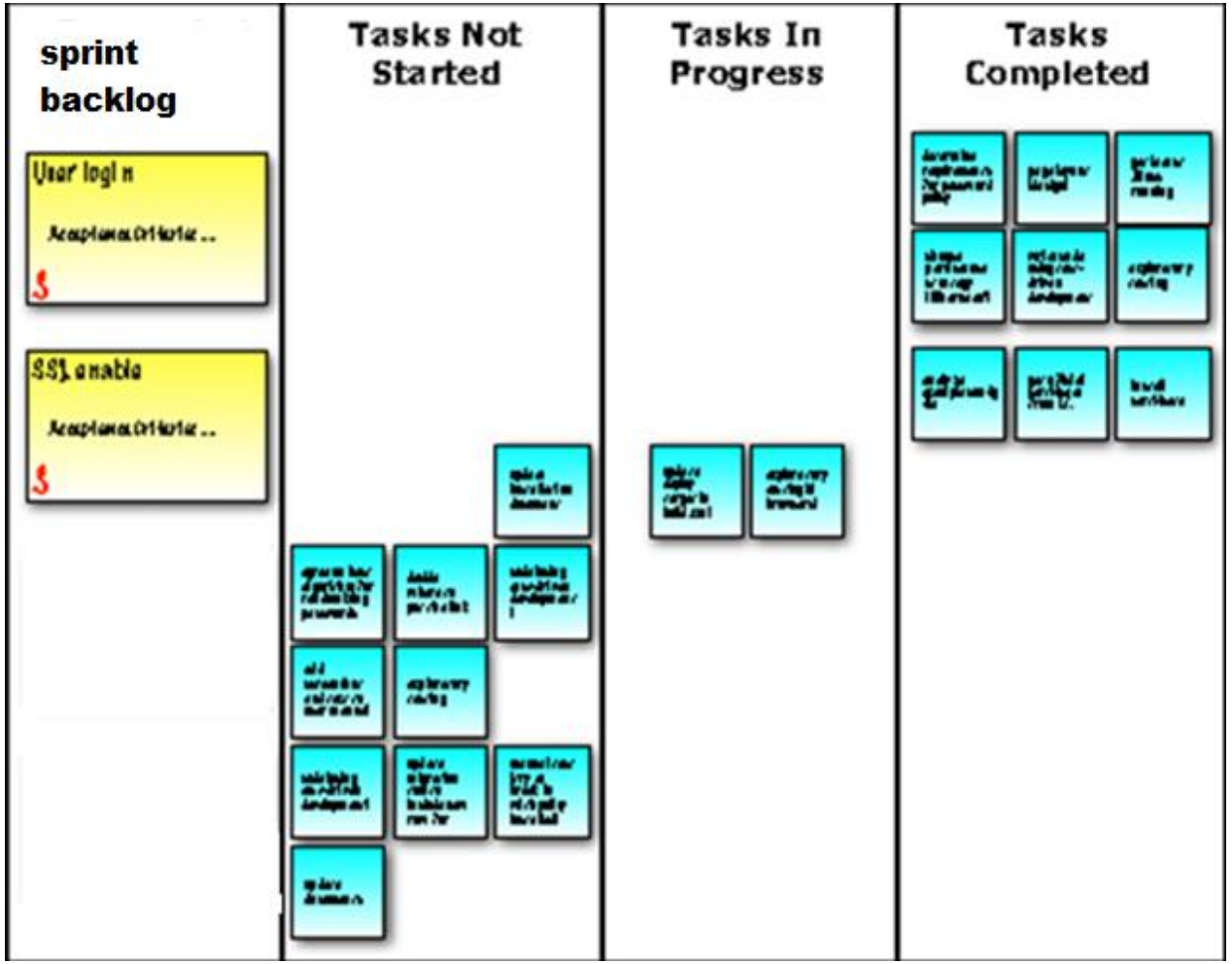
วิธีการทำ Sprint Planning

เนื้อหา

Product Backlog



เลือก



จาก User Stories
ใน Product Backlog
เลือกไปตั้งเป็น Sprint
Backlog และ แตก Tasks

สิ่งที่ทำในระหว่าง Iteration และ เมื่อจบ Iteration

เนื้อหา

- ทุกเช้าจะมีการประชุมทีม (Standup Meeting) ใช้เวลาประมาณ 15 นาที เพื่อแจ้งทีม ว่า
  1) แต่ละคนได้ทำอะไรเสร็จเมื่อวาน เลื่อนการ์ดของ Task ที่เสร็จไปในช่อง Done
  2) วันนี้จะทำงานอะไร
  3) ต้องการความช่วยเหลืออะไร
- เมื่อจบ Iteration จะมีการทำการสรุปว่า User Stories ใดเสร็จสมบูรณ์รัน Test Cases ของ User Stories ผ่านบ้าง
- ความเร็ว ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของทีม (Project Velocity) คำนวณจาก User Stories Points ทั้งหมดที่ปิดในแต่ละ Iteration มาหาค่าเฉลี่ย ด้วยจำนวนรอบการทำงาน (Iteration หรือ Sprint) หน่วยเป็น User Stories Points / Sprint
- สามารถนำ ค่า Project Velocity มาทำนายวันที่ project จะเสร็จ
- ในแต่ละ Iteration ต้องมีการ Integrate Code ใหม่กับ Code ที่เสร็จจาก Iteration ก่อนหน้า และ ต้อง Test ผ่านทุก Test cases ของ User Stories ใน Iterations ก่อนหน้า บวกกับ Test cases ของ Iteration ปัจจุบันด้วย (Regression Test)

ตัวอย่าง User Story Login

Tips เนื้อหา

As a

- Member (ผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ใช้ระบบ)

I want to (อธิบายสิ่งที่ Member ต้องการใช้ระบบในรูปแบบเล่าเป็นเรื่องราวให้เห็นเป็นฉากการทำงานที่ชัดเจน)

- เข้าใช้งานระบบเว็บได้ตามสิทธิของตนเองอย่างปลอดภัยด้วย Username และ Password ที่ตนเองกำหนด

So that (แสดงคุณค่าประโยชน์ที่ Member ได้จากที่ระบบสามารถทำงานได้ตามฉากเรื่องราว Story ที่อธิบาย)

- Member สามารถเข้าใช้บริการได้ตามประเภท ตามสิทธิของ Member ซึ่งอาจจะเรียกใช้ฟังก์ชั่นได้ต่างกันตามประเภทของ Member
- Member มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูล หรือ ความเป็นส่วนตัวในการจัดการข้อมูลของ Member

ระดับความสำคัญ (Priority: High, Normal, Low) :

- High

คะแนนความยากของ User Story ที่ทีมประเมินเป็นจำนวนชั่วโมงการทำงาน (Estimate) **หมายเหตุ** 1 point เท่ากับ 1 คนทำงาน 1 ชม.: 24 points

Test cases (กรณีทดสอบที่ต้องทดสอบให้โปรแกรมรันผ่าน เพื่อรับประกันว่าโปรแกรมทำงานได้ตามความต้องการอย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพที่ต้องมี)

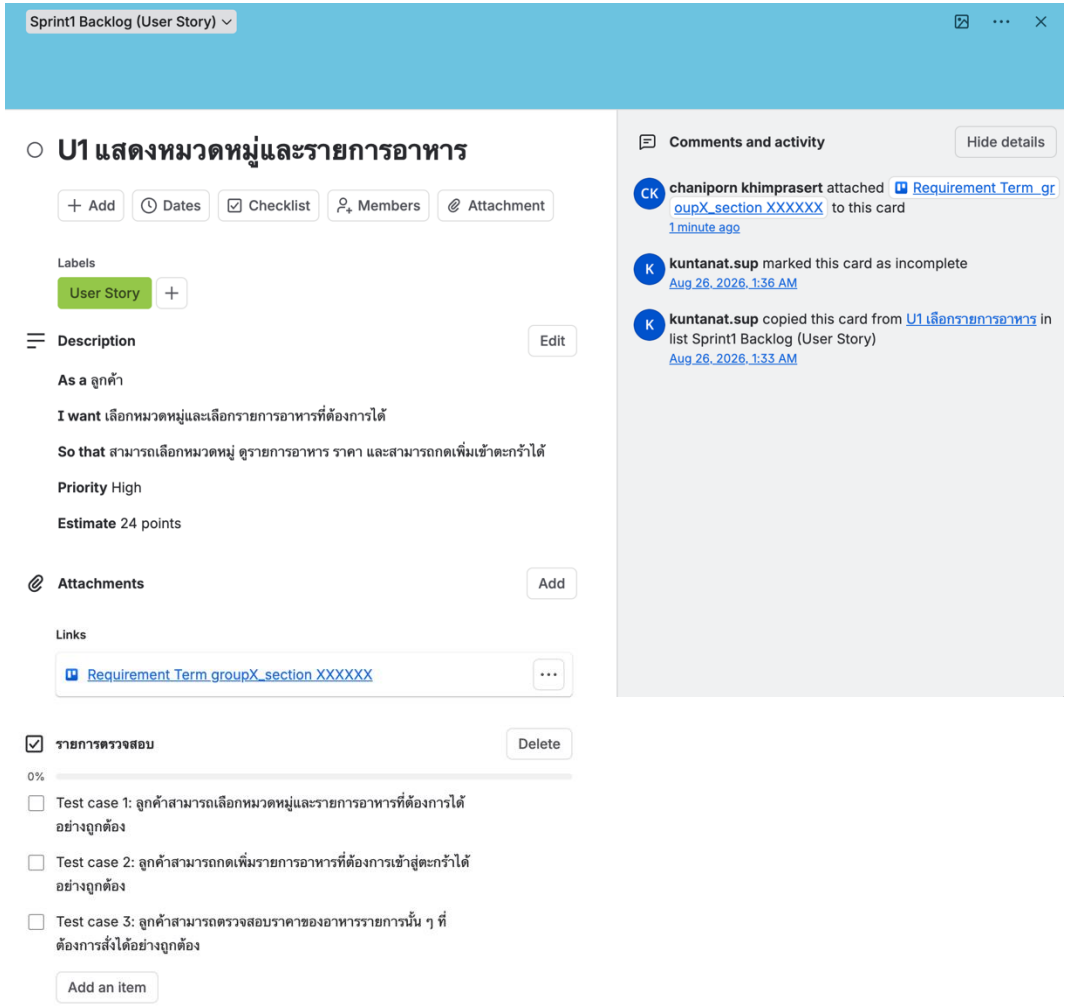
- Member สามารถเข้าใช้บริการตามสิทธิได้อย่างถูกต้อง กรณีใส่ Username และ Password ถูกต้อง
- หากกรอก Username หรือ Password ไม่ถูกต้อง จะมีการแจ้งเตือนสาเหตุ และ ไม่อนุญาตให้เข้าใช้ฟังก์ชั่นของระบบได้นอกจากการ Login ใหม่

ใส่รายละเอียดในการ์ดที่หน้าจอให้กำหนดรายละเอียดประกอบด้วย

Tips

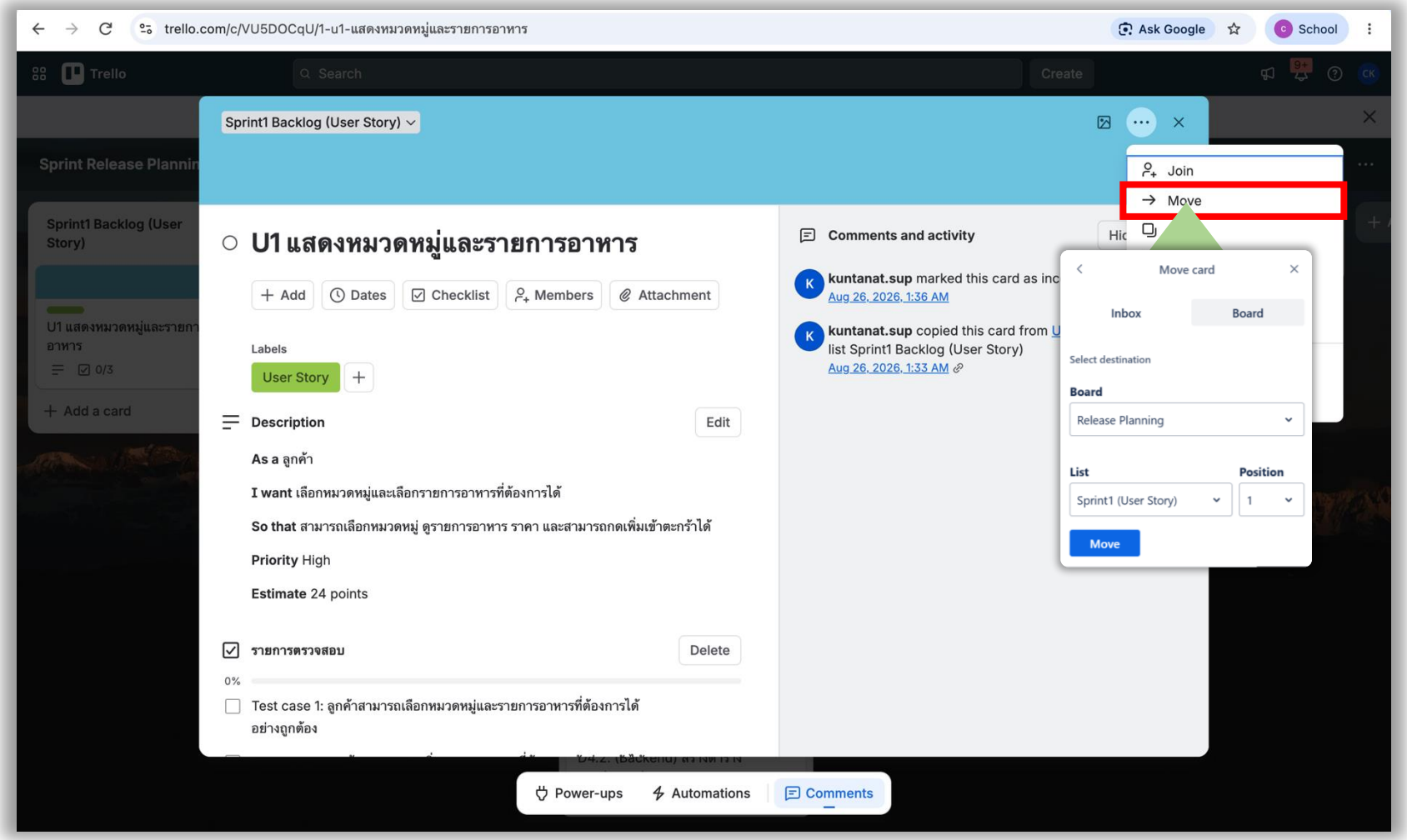
เมื่อสร้างการ์ด ใน List ให้กำหนดรายเอียดดังนี้

1. ชื่องาน
2. ใส่รายละเอียดของงาน (**Description**)
3. แนบไฟล์ภาพหรือไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน ซึ่งไฟล์นั้นอาจอยู่ในเครื่อง หรือบน Google Drive หรือใน Dropbox (ถ้ามี)
4. รายการงานที่ต้องทำย่อย ๆ (**Check List**) พร้อมความคืบหน้า
5. **Comment** จากสมาชิกแต่ละคน (ถ้ามี)
6. กำหนดแถบสี (**Label**) เพื่อจัดหมวดหมู่ด้วยสี
7. เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสมาชิกที่จะเข้ามาทำงาน (ถ้ามี)
8. **Subscribe** เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของงานนี้
9. **Archive** เมื่อเราต้องกาจัดเก็บงานต่าง ๆที่ทำเสร็จไปแล้ว
10. คลิกปุ่ม **Date** นี้เพื่อกำหนดวันเสร็จงาน (**Due Date**)



การย้าย (Move) การ์ดจากรายการ (list) ไปรายการ (list) อื่น

Tips

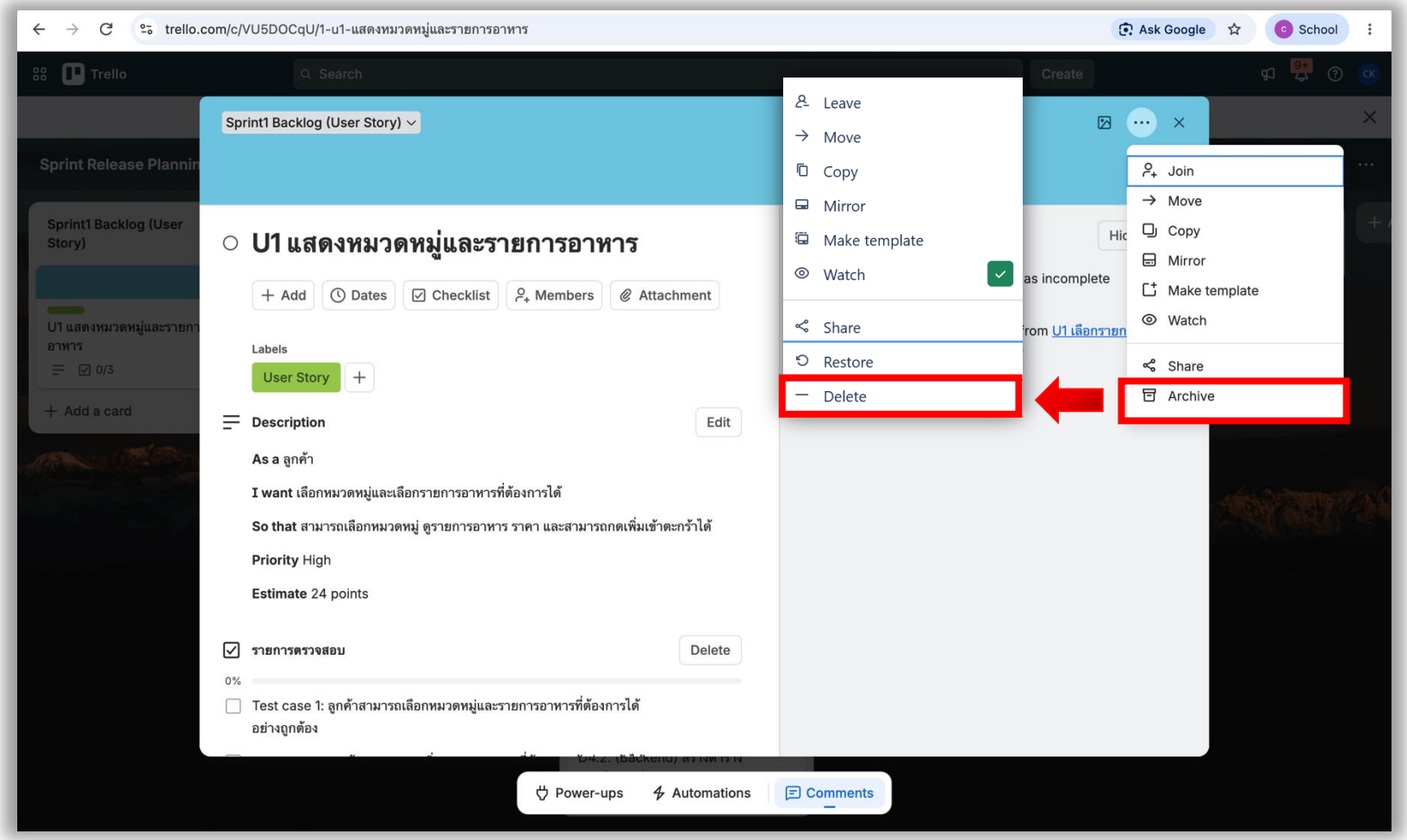


<u>ขั้นตอนการย้ายการ์ดจาก list ไป list</u>

1. คลิกการ์ดที่ต้องการย้าย
2. คลิกที่ **<u>ย้าย</u>** (Move)
3. เลือกที่กลุ่มรายการ (list) จะปรากฏรายการ (list) อื่นที่มีในกระดาน
4. เลือกรายการ (list) ที่จะย้ายไป
5. คลิกย้าย

การลบการ์ดโดยการเปิดเข้าไปในการ์ดเลือก แชร์และมากกว่านี้

Tips

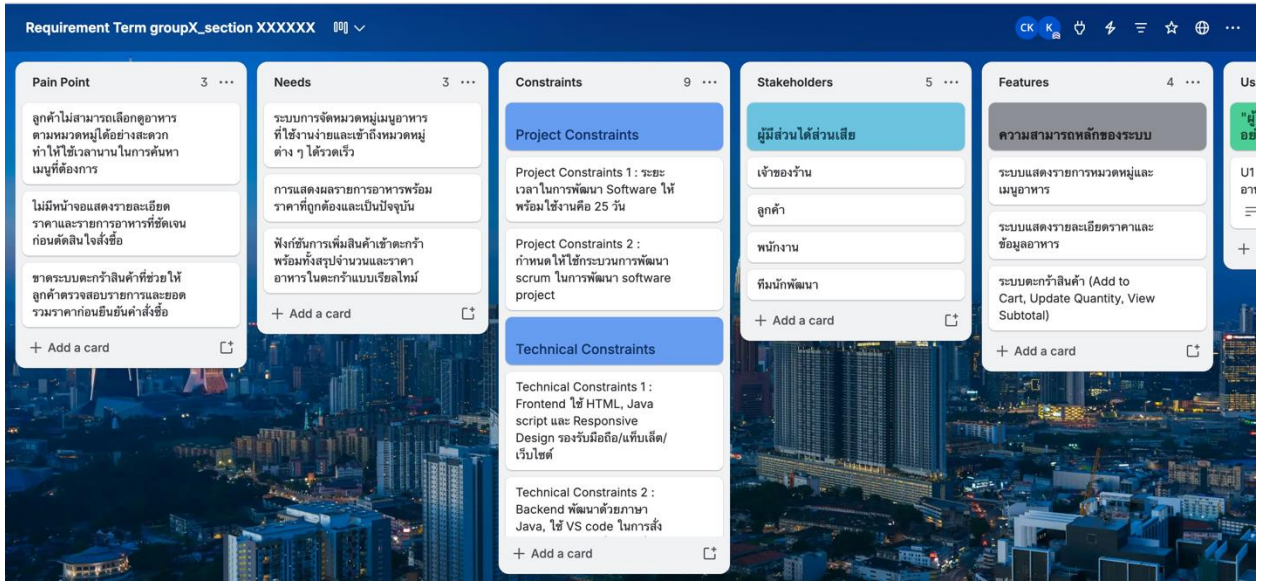


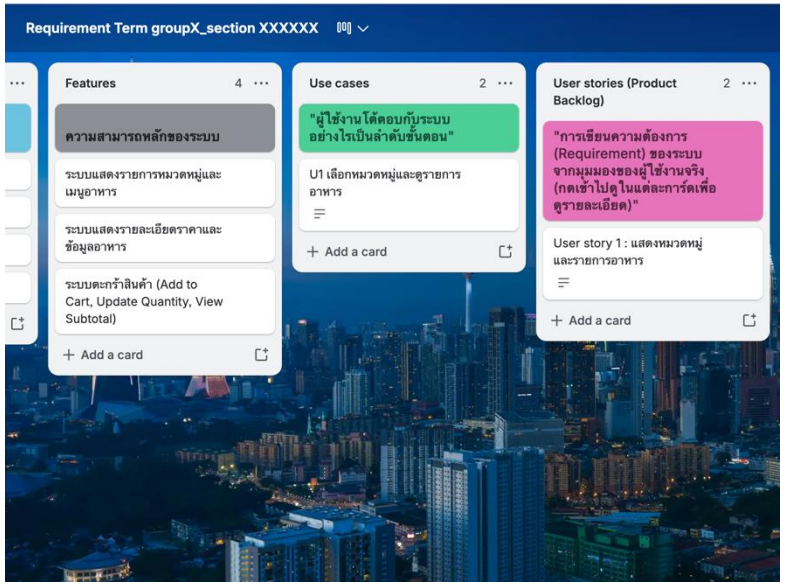
ขั้นตอนการลบการ์ด

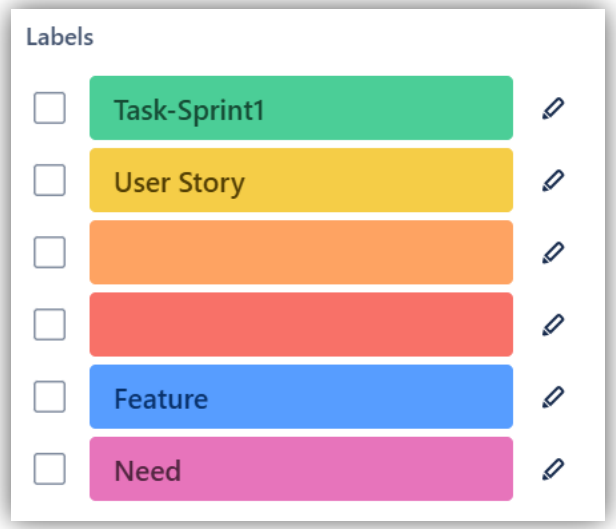
1. คลิกเลือกการ์ดที่ต้องการลบ
2. คลิกที่ Archived
3. เลือกคำสั่ง Delete

ตัวอย่าง งานย่อย ๆ (Task) โดยให้แยกสีหรือสัญลักษณ์หรืออื่น ๆ (แล้วแต่กลุ่ม) ให้เห็นชัดเจนว่าเป็นของ User Story ไหนและ Sprint ไหน

Example







ภาพประกอบเนื้อหา โปรดทำตาม
รายละเอียดที่อาจารย์ได้ชี้แจงให้ห้องเรียน